

Étude des Signaux Élémentaires

Étudiant Ntamack

29 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Impulsion de Dirac	2
2.1	Formulation mathématique	2
2.2	Applications	2
2.3	Code Matlab	2
2.4	Représentations graphiques	3
3	Échelon unité (Heaviside)	3
3.1	Formulation mathématique	3
3.2	Applications	4
3.3	Code Matlab	4
3.4	Représentations graphiques	4
4	Rampe	5
4.1	Formulation mathématique	5
4.2	Applications	5
4.3	Code Matlab	5
4.4	Représentations graphiques	6
5	Signal sinusoïdal (50 Hz, 2 périodes)	6
5.1	Formulation mathématique	6
5.2	Applications	6
5.3	Code Matlab	6
5.4	Représentations graphiques	7
6	Conclusion	7

Introduction

Ce rapport présente l'étude mathématique et graphique de quatre signaux élémentaires couramment utilisés en traitement du signal et en automatique :

- l'impulsion de Dirac,
- l'échelon unité,
- la rampe,
- le signal sinusoïdal de fréquence 50 Hz.

Pour chaque signal, nous donnons sa définition mathématique, les formules du signal original, retardé et avancé, ses principales applications, le code Matlab permettant de le générer et de le visualiser, ainsi que les représentations graphiques correspondantes. Toutes les figures sont générées avec soin (axes, légendes, épaisseur de trait) et portent la mention « Étudiant Ntamack ».

Impulsion de Dirac

Formulation mathématique

L'impulsion de Dirac (ou distribution de Dirac) est définie par :

$$\begin{aligned}\delta(t) &= 0 \quad \text{pour } t \neq 0, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt &= 1.\end{aligned}\tag{1}$$

Les versions retardée et avancée d'un temps $t_0 > 0$ s'écrivent respectivement :

$$\text{Retardée : } \delta(t - t_0), \quad \text{Avancée : } \delta(t + t_0).\tag{2}$$

En pratique, on représente $\delta(t)$ par une flèche d'amplitude unité à l'origine.

Applications

L'impulsion de Dirac est fondamentale pour :

- modéliser une excitation très brève (choc, impact) ;
- déterminer la réponse impulsionnelle d'un système linéaire ;
- échantillonner un signal continu (peigne de Dirac).

Code Matlab

```
1 % Parameters
2 t0 = 1; % delay / advance
3 t = -2:0.001:2; % time axis
4 dirac = zeros(size(t));
5 [~, idx0] = min(abs(t - 0));
6 [~, idx_ret] = min(abs(t - t0));
7 [~, idx_av] = min(abs(t + t0));
8
9 dirac(idx0) = 1; % original impulse
10 dirac_ret = zeros(size(t)); dirac_ret(idx_ret) = 1;
11 dirac_av = zeros(size(t)); dirac_av(idx_av) = 1;
12
13 % 4 subplots (Etudiant Ntamack)
14 figure('Name','Dirac impulse','NumberTitle','off');
```

```

15 subplot(2,2,1); stem(t, dirac, 'b', 'LineWidth',1.5);
16 title('Original (Etudiant Ntamack)'); xlabel('t'); ylabel('\delta(t)');
17 subplot(2,2,2); stem(t, dirac_ret, 'r', 'LineWidth',1.5);
18 title(['Delayed t_0=', num2str(t0)]); xlabel('t');
19 subplot(2,2,3); stem(t, dirac_av, 'g', 'LineWidth',1.5);
20 title(['Advanced t_0=', num2str(t0)]); xlabel('t');
21 subplot(2,2,4); stem(t, dirac, 'b'); hold on;
22     stem(t, dirac_ret, 'r'); stem(t, dirac_av, 'g');
23     legend('\delta(t)', '\delta(t-t_0)', '\delta(t+t_0)');
24     title('All (Etudiant Ntamack)'); xlabel('t');

```

Listing 1 – Génération et tracé de l'impulsion de Dirac

Représentations graphiques

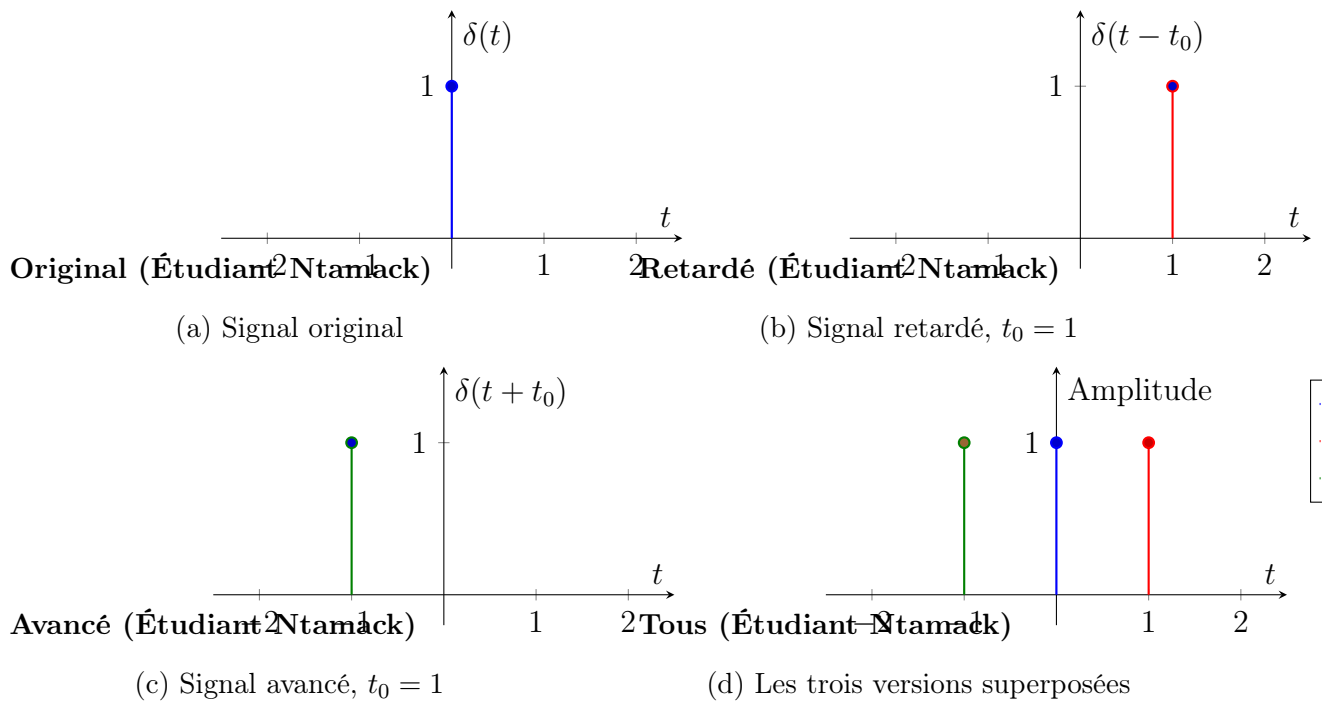


FIGURE 1 – Impulsion de Dirac : représentations temporelles (Auteur : Étudiant Ntamack)

Échelon unité (Heaviside)

Formulation mathématique

L'échelon unité est défini par :

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0. \end{cases} \quad (3)$$

Ses versions retardée et avancée de $t_0 > 0$ sont :

$$\text{Retardée : } u(t-t_0), \quad \text{Avancée : } u(t+t_0). \quad (4)$$

Applications

L'échelon est utilisé pour :

- modéliser la mise sous tension d'un circuit ;
- représenter une commutation dans les systèmes logiques ;
- servir de signal de test (réponse indicielle).

Code Matlab

```

1 t0 = 1;
2 t = -2:0.001:2;
3 u = double(t >= 0);           % original step
4 u_ret = double(t >= t0);      % delayed
5 u_av = double(t >= -t0);      % advanced
6
7 figure('Name','Step function');
8 subplot(2,2,1); plot(t, u, 'b', 'LineWidth',1.5);
9     title('Original (Etudiant Ntamack)'); xlabel('t'); ylabel('u(t)');
10 subplot(2,2,2); plot(t, u_ret, 'r', 'LineWidth',1.5);
11     title(['Delayed t_0=',num2str(t0)]); xlabel('t');
12 subplot(2,2,3); plot(t, u_av, 'g', 'LineWidth',1.5);
13     title(['Advanced t_0=',num2str(t0)]); xlabel('t');
14 subplot(2,2,4); plot(t, u, 'b', t, u_ret, 'r', t, u_av, 'g');
15     legend('u(t)', 'u(t-t_0)', 'u(t+t_0)');
16     title('All (Etudiant Ntamack)'); xlabel('t');

```

Listing 2 – Génération et tracé de l'échelon unité

Représentations graphiques

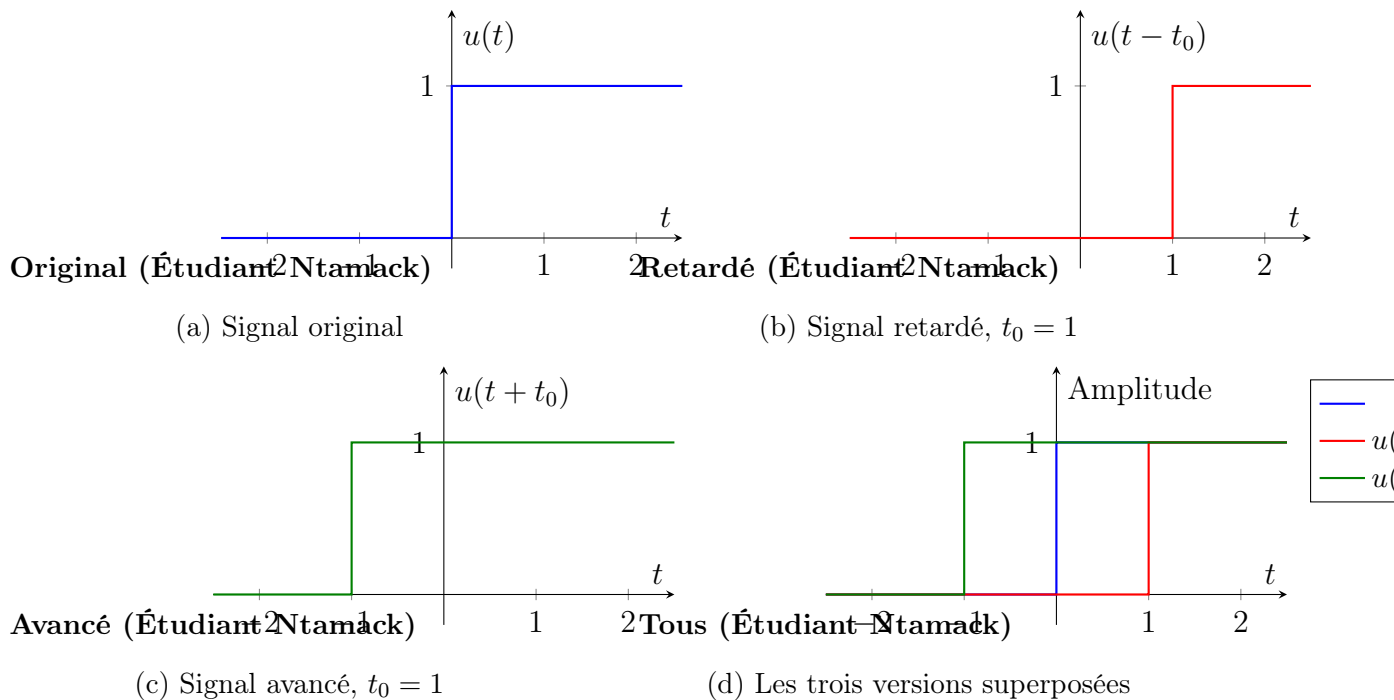


FIGURE 2 – Échelon unité : représentations temporelles (Auteur : Étudiant Ntamack)

Rampe

Formulation mathématique

La rampe unitaire est définie par :

$$r(t) = t \cdot u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t, & t \geq 0. \end{cases} \quad (5)$$

Ses versions retardée et avancée de $t_0 > 0$ sont :

$$\text{Retardée : } r(t - t_0) = (t - t_0) u(t - t_0), \quad \text{Avancée : } r(t + t_0) = (t + t_0) u(t + t_0). \quad (6)$$

Applications

La rampe intervient dans :

- la génération de signaux de balayage (oscilloscopes);
- les tests de poursuite (asservissements);
- la construction de signaux triangulaires.

Code Matlab

```
1 t0 = 1;
2 t = -2:0.001:2;
3 ramp = t .* (t >= 0); % original ramp
4 ramp_ret = (t - t0) .* (t >= t0); % delayed
5 ramp_av = (t + t0) .* (t >= -t0); % advanced
6
7 figure('Name','Ramp');
8 subplot(2,2,1); plot(t, ramp, 'b', 'LineWidth',1.5);
9 title('Original (Etudiant Ntamack)'); xlabel('t'); ylabel('r(t)');
10 subplot(2,2,2); plot(t, ramp_ret, 'r', 'LineWidth',1.5);
11 title(['Delayed t_0=',num2str(t0)]); xlabel('t');
12 subplot(2,2,3); plot(t, ramp_av, 'g', 'LineWidth',1.5);
13 title(['Advanced t_0=',num2str(t0)]); xlabel('t');
14 subplot(2,2,4); plot(t, ramp, 'b', t, ramp_ret, 'r', t, ramp_av, 'g');
15 legend('r(t)', 'r(t-t_0)', 'r(t+t_0)');
16 title('All (Etudiant Ntamack)'); xlabel('t');
```

Listing 3 – Génération et tracé de la rampe

Représentations graphiques

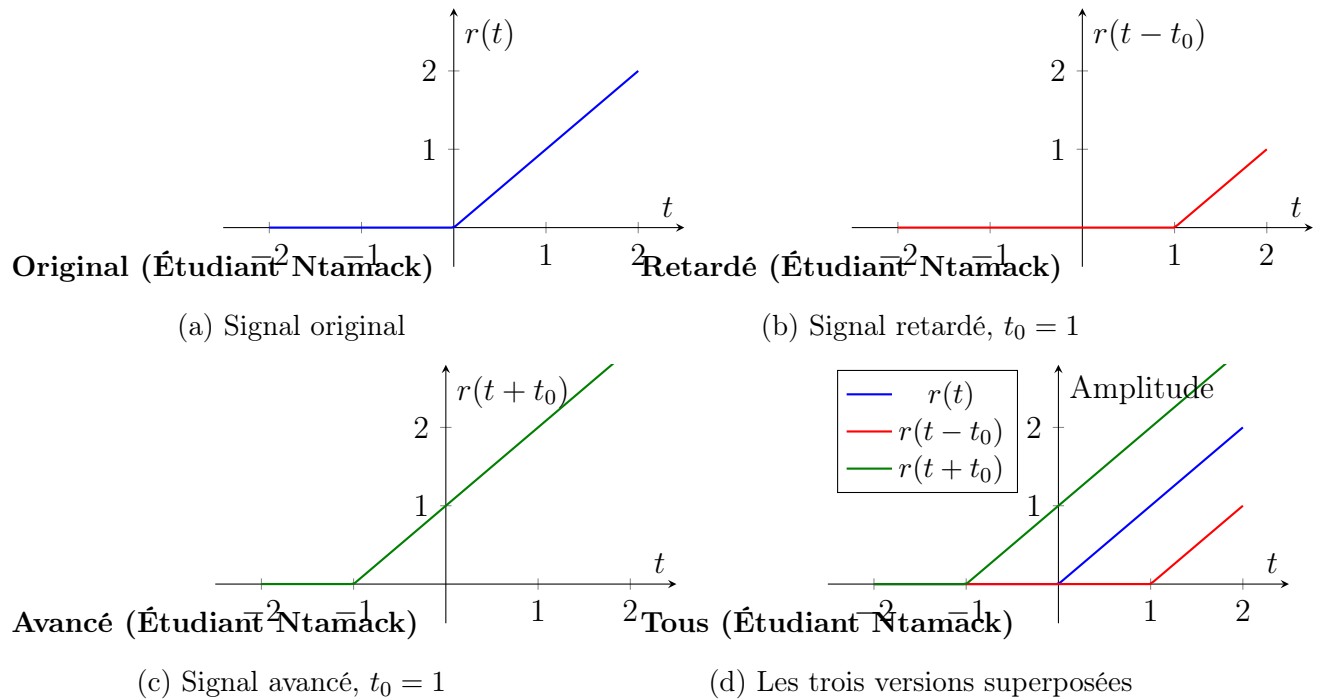


FIGURE 3 – Rampe unitaire : représentations temporelles (Auteur : Étudiant Ntamack)

Signal sinusoïdal (50 Hz, 2 périodes)

Formulation mathématique

Un signal sinusoïdal de fréquence $f = 50$ Hz, d'amplitude unité et de phase nulle s'écrit :

$$x(t) = \sin(2\pi ft) = \sin(100\pi t). \quad (7)$$

Sa période est $T = 1/f = 20$ ms. On l'étudie sur deux périodes, soit $0 \leq t \leq 40$ ms. Les versions retardée et avancée de $t_0 = 5$ ms (un quart de période) sont :

$$\text{Retardée : } x(t - t_0) = \sin(100\pi(t - 0.005)), \quad (8)$$

$$\text{Avancée : } x(t + t_0) = \sin(100\pi(t + 0.005)). \quad (9)$$

Applications

Les signaux sinusoïdaux sont omniprésents :

- transport et distribution de l'énergie électrique (50/60 Hz) ;
- télécommunications (porteuses) ;
- analyse spectrale et séries de Fourier.

Code Matlab

```

1 f = 50; T = 1/f; t0 = 0.005;           % 5 ms
2 t = linspace(0, 2*T, 1000);           % 2 periods
3 x = sin(2*pi*f*t);
4 x_ret = sin(2*pi*f*(t - t0));

```

```

5 x_av = sin(2*pi*f*(t + t0));
6
7 figure('Name','Sine wave 50 Hz');
8 subplot(2,2,1); plot(t, x, 'b', 'LineWidth',1.5);
9     title('Original (Etudiant Ntamack)'); xlabel('t (s)'); ylabel('x(t)');
10 subplot(2,2,2); plot(t, x_ret, 'r', 'LineWidth',1.5);
11     title(['Delayed t_0=',num2str(t0), ' s']); xlabel('t (s)');
12 subplot(2,2,3); plot(t, x_av, 'g', 'LineWidth',1.5);
13     title(['Advanced t_0=',num2str(t0), ' s']); xlabel('t (s)');
14 subplot(2,2,4); plot(t, x, 'b', t, x_ret, 'r--', t, x_av, 'g--');
15     legend('x(t)', 'x(t-t_0)', 'x(t+t_0)');
16     title('All (Etudiant Ntamack)'); xlabel('t (s)');

```

Listing 4 – Génération et tracé du signal sinusoïdal 50 Hz

Représentations graphiques

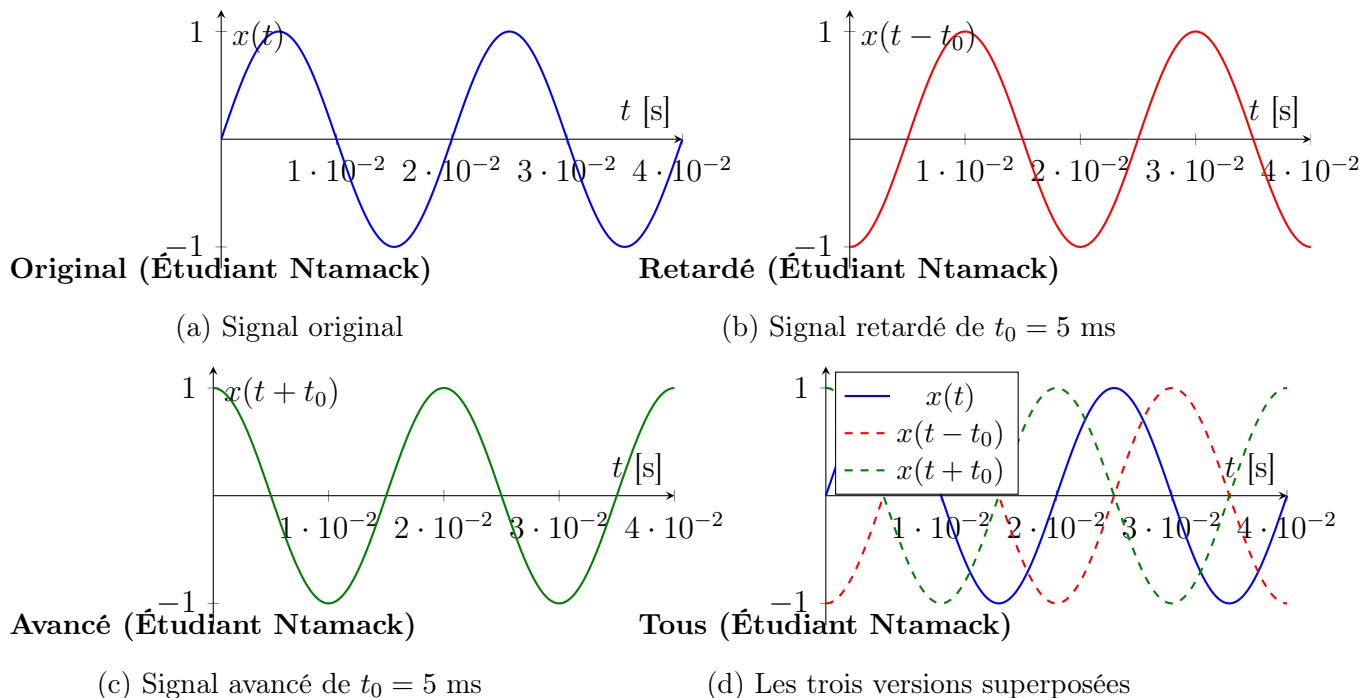


FIGURE 4 – Signal sinusoïdal 50 Hz sur deux périodes (Auteur : Étudiant Ntamack)

Conclusion

Ce rapport a détaillé les propriétés mathématiques et graphiques de quatre signaux élémentaires : l'impulsion de Dirac, l'échelon unité, la rampe et le signal sinusoïdal de 50 Hz. Pour chacun, les formules du signal original, retardé et avancé ont été explicitées, les applications majeures rappelées, et des codes Matlab opérationnels fournis. Les figures soignées, incluant systématiquement le nom de l'étudiant, permettent de visualiser clairement les effets d'un retard ou d'une avance temporelle.